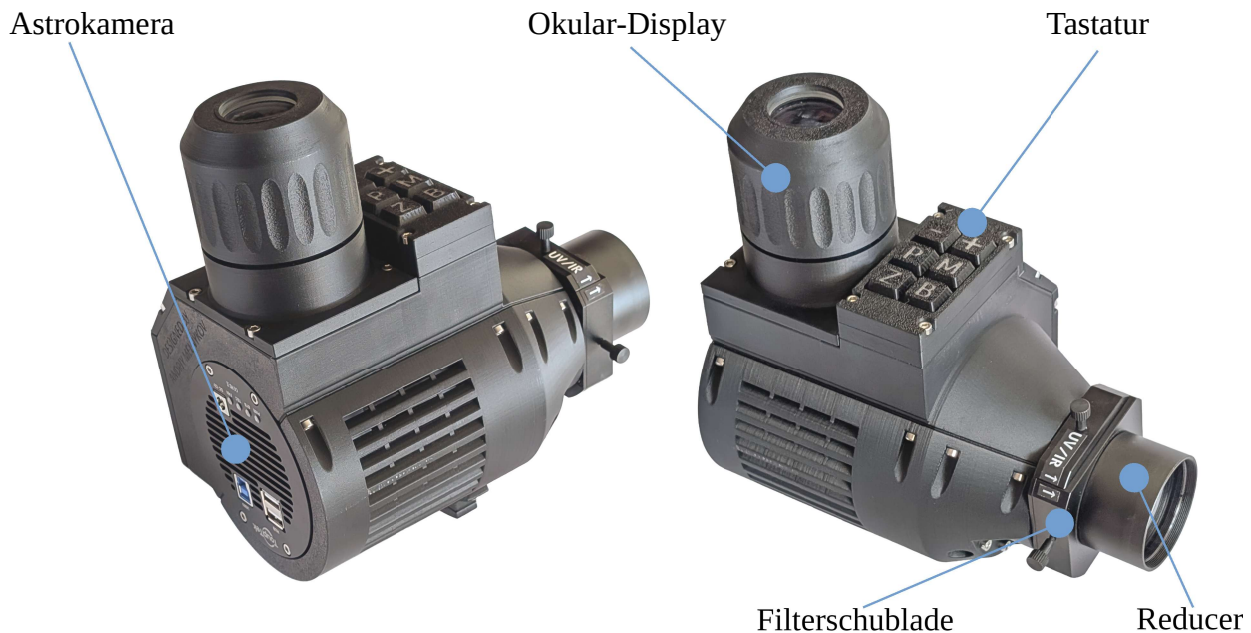


Anleitung für das elektronische Okular am CDK20, V3, 19.09.2026

Das elektronische Okular ist für die Beobachtung von Deep-Sky Objekten (Galaxien, Nebel, Kugelsternhaufen, Sterne) mit dem CDK20 Teleskop vorgesehen.

Das Okular ist nicht für den Mond oder Planeten geeignet und **darf auf keinen Fall für die Sonne verwendet werden!**

Das elektronische Okular besteht aus: Astrokamera, Filterschublade, optischem Reducer (dient gleichzeitig als 2-Zoll-Hülse), Okular-Display, Tastatur. Die Kamera, der Reducer und die Filterschublade bilden die fest montierte optische Einheit. Das äußere Gehäuse mit Display und Tastatur ist drehbar gelagert und kann zur bequemeren Beobachtung um die Kamera gedreht werden.



Montage

Das elektronische Okular wird direkt (ohne Zenitspiegel) in die 2-Zoll-Aufnahme des CDK eingesteckt und mit Rändelschrauben befestigt. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die hellen Markierungen am Okular und am Teleskop müssen übereinstimmen.
- Außerdem ist zu prüfen, ob die zwei kleinen Markierungen am CDK übereinstimmen.
- Das Okular muss bündig und ohne Verkipfung befestigt werden.



Markierungen

Anschlüsse

Das elektronische Okular benötigt vier Kabel:

- USB3.0 gewinkelt, Kamera → USB-Hub am CDK:
- DC-Stecker 12V, Kamera → USB-Hub am CDK:
- USB2.0 gerade, Tastatur → USB-Hub am CDK:
- HDMI, bereits am Teleskop vorhanden → HDMI für Display am Okular:



DC 12V Versorgung

USB2.0, Tastatur

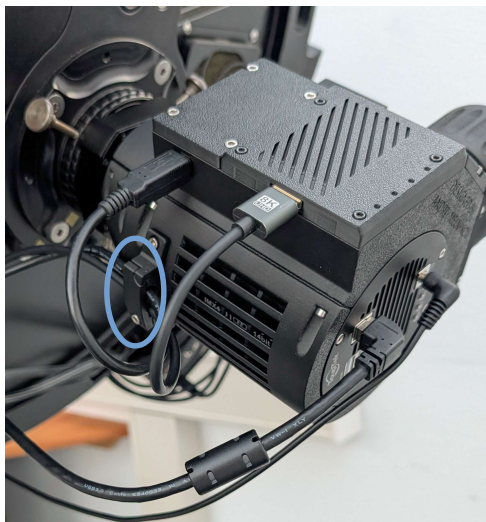
HDMI, Display

USB3.0, Kamera



Die Kamera und Filterschublade bleiben am Teleskop immer in der gleichen Position befestigt! Das Gehäuse mit dem Display-Okular kann aber mit geringem Widerstand um die Kamera gedreht werden.

USB-Tastatur- und HDMI-Kabel können am Gehäuse befestigt werden, um Stecker zu entlasten (da diese zwei Kabel sich zusammen mit dem Gehäuse bewegen, wenn das Okular gedreht wird):



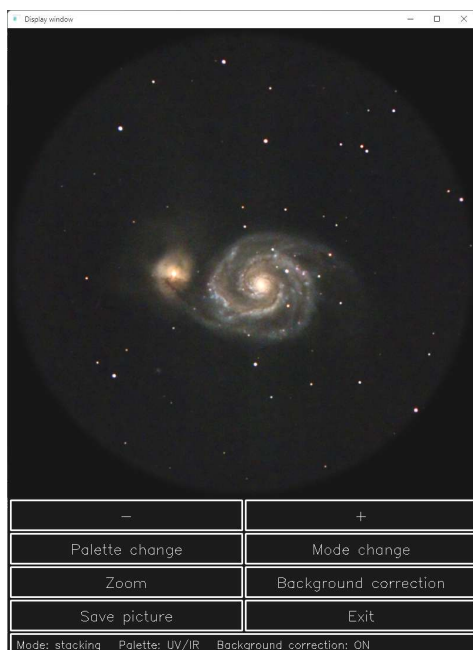
Bedienung

Die Software-App für das elektronische Okular befindet sich auf dem CDK-Rechner im Ordner „DigitalEyepieceAPP_CDK_V3“ auf dem Desktop. Im Ordner sind 3 Verknüpfungen zu finden, um die Software mit unterschiedlichen Einstellungen zu starten.

- „DigitalEyepieceAPP“ startet die Software im Standardmodus mit 0,5° Sichtfeld.
- „DigitalEyepieceAPP_ZOOM“ startet die Software im 2-fach-Zoommodus mit 0,25° Sichtfeld. Dieser Modus hat eine geringere Empfindlichkeit als der Standardmodus.
- „DigitalEyepieceAPP_HighSensitivity“ startet die Software im Modus mit 0,5° Sichtfeld, mit mehr Empfindlichkeit, weniger Auflösung und weniger aggressiven Farben – für sehr dunkle Objekte.

Die Software wird am PC mit wenigen Schaltflächen angesteuert oder alternativ mit der Tastatur am Okular. Die 6 Knöpfe am Okular entsprechen den 6 oberen Schaltflächen in der Software.

Bilder werden automatisch jede Minute gespeichert und befinden sich im Ordner „SW/saved_pictures“.



-, +	-, +	Helligkeit, Stretching, Details hervorheben
Palette change	P	Farbpaletten für Filter umschalten
Mode change	M	Echtzeit-/Stacking-Modus umschalten
Zoom	Z	Vergrößerung des Bildes
Background correction	B	zusätzliche Hintergrundkorrektur
Save picture		Bild speichern
Exit		Programm beenden

-, +: regeln die Helligkeit des Bildes und wie viele Details vom Deep-Sky-Objekt angezeigt werden. Es ist sinnvoll, diese Einstellung zunächst niedrig zu halten (um weniger Rauschen zu sehen) und im Laufe des Stackings höher einzustellen (um mehr Details zu sehen). Es gibt zu jeder Zeit einen Kompromiss zwischen Rauschen und Details.

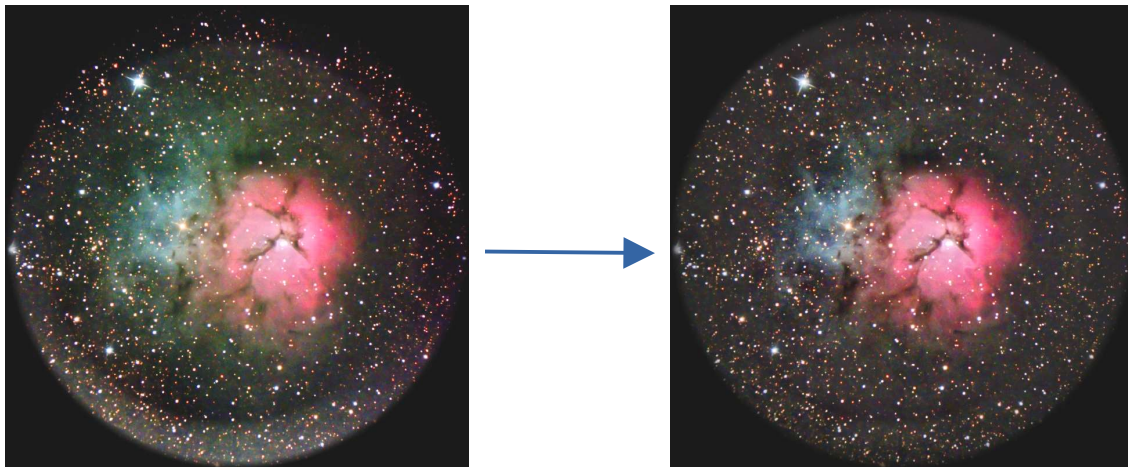
Mode change, M: Umschalten zwischen Echtzeitmodus und Stacking-Modus. Im Echtzeitmodus kann man z. B. das Teleskop bewegen, um das Objekt zu zentrieren. Im Stacking-Modus soll das Teleskop ruhig bleiben und die Montierung soll im Nachführmodus laufen.

Zoom, Z: Aktivierung/Deaktivierung der digitalen Vergrößerung, manchmal sehen kleine Objekte so besser aus. Wird auch fürs Fokussieren im Echtzeitmodus benutzt. Alternativ kann die Software über die Verknüpfung „_ZOOM“ neu gestartet werden – so ist die Vergrößerung von höherer Qualität.

Palette change, P: Umschalten zwischen drei Farbpaletten für Filter – muss generell dem Filter in der Filterschublade entsprechen!

- „UV/IR“ – entspricht etwa den natürlichen Farben.
- „DualBand“ – entspricht etwa HHO-Palette, damit wird H-alpha als orange und O-III als tiefblau angezeigt, und die Details sind besser sichtbar.
- „UHC“ – entspricht etwa den natürlichen Farben, soweit es mit dem UHC-Lichtverschmutzung Filter möglich ist.

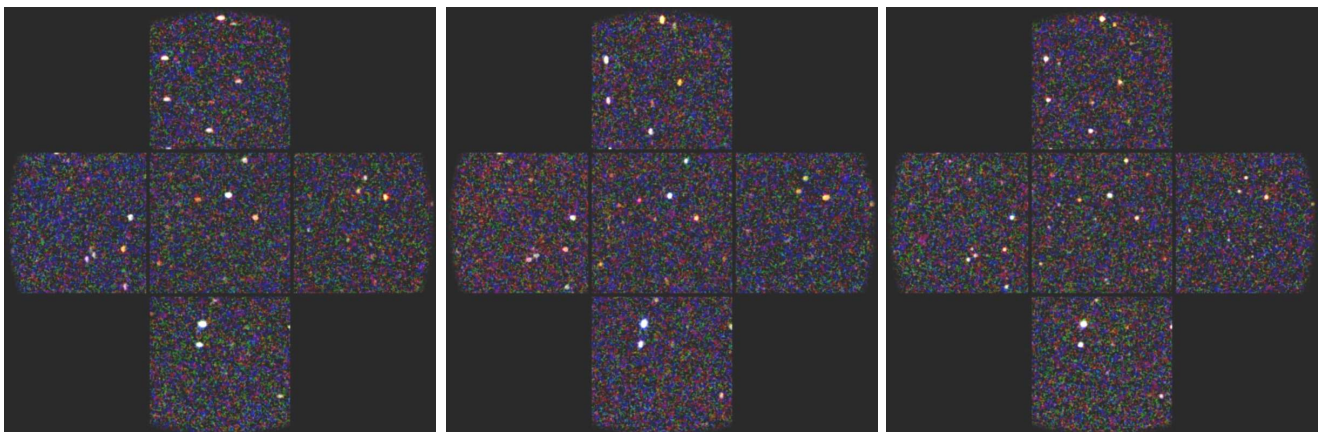
Background correction, B: Aktivierung/Deaktivierung der zusätzlichen Hintergrundkorrektur, falls der Hintergrund fleckig erscheint (besonders am Rand). Die Funktion arbeitet nur dann richtig, wenn das Objekt kleiner als das Sichtfeld ist.



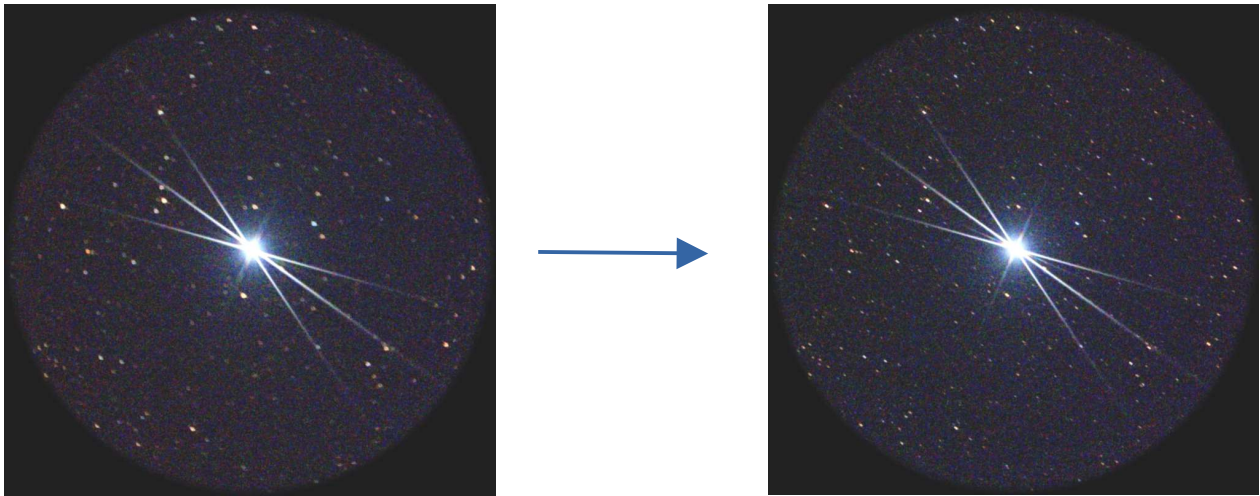
Statusleiste unten am Fenster zeigt, welcher Modus aktiv ist (Echtzeit/Stacking), welche Farbpalette aktiv ist und ob Hintergrundkorrektur aktiv ist.

Ablauf

1. Am besten in „Park“ Position: Okular an das Teleskop montieren und alle Kabel anschließen. Wenn der Rechner eingeschaltet ist, sieht man im Okular das Hintergrundbild mit dem Text „Robert-Mayer-Sternwarte“.
2. DigitalEyepieceAPP Software starten. Auf dem PC und im Okular soll ein Bild mit Rauschen oder ein überbelichtetes Bild zu sehen sein, oder ein Echtzeitbild mit Sternen, wenn das Teleskop nach oben zeigt.
3. Montierung in „Unpark“ Position bringen und Sternfeld anfahren.
4. Fokussieren erfolgt im Echtzeitmodus mit aktiviertem Zoom. Dabei werden vergrößerte Ausschnitte aus dem Bild angezeigt, aus der Mitte und aus vier Randbereichen. Eine Besonderheit des eingesetzten Reducers ist, dass die Sterne am Rand nur dann rund sind, wenn der optimale Fokuspunkt erreicht ist. Demgemäß orientiert man sich beim Fokussieren auf die Form und Größe von Sternen. Fokussieren erfolgt wie gewohnt mit der Fernbedienung des motorisierten Fokussierers.



5. Alternativ kann mit Bahtinov-Maske fokussiert werden. Bahtinov-Maske vorne auf das Teleskop setzen. Einen hellen Stern aufsuchen und im Okular zentrieren. Mit der Fernbedienung am Teleskop fokussieren, bis das Bild symmetrisch erscheint. Dabei kann optional die Taste „Zoom“ verwendet werden.



Dann Bahtinov-Maske entfernen!

6. Die Fokussierung des Okular-Displays erfolgt über die drehbare Fokussierhülse und kann individuell für jeden Beobachter eingestellt werden:



7. Objekt auswählen und die Montierung anfahren lassen. Das Okular bei Bedarf durch Drehen des Gehäuses an die Beobachtungsposition anpassen (Rändelschrauben nicht lösen!) – dabei auf die Kabel achten. Objekt zentrieren. Stacking-Modus aktivieren.

8. Neues Objekt: Echtzeitmodus aktivieren. Objekt anfahren. Das Okular bei Bedarf drehen. Stacking-Modus aktivieren.

9. Bei der Beobachtung von Emissionsnebeln lohnt es sich, einen Dual-Band oder UHC Filter zu verwenden. Beim Einsetzen des Filters müssen die Pfeilmarkierungen am Filter und am Okular übereinstimmen. Die aktivierte Farbpalette in der Software muss dem eingesetzten Filter entsprechen. Filter werden in der Filterschublade mit einer Fixierschraube gehalten.